

Πίνακες

Δραστηριότητα 1 – Δήλωση και χρήση Πίνακα

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_arrays.htm και μελετήστε το πρώτο παράδειγμα.

Η συνάρτηση setw() που χρησιμοποιείται στο παραπάνω παράδειγμα δηλώνει το χώρο σε χαρακτήρες που δεσμεύεται κατά την εκτύπωση ενός στοιχείου. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η setw() θα πρέπει να κάνουμε να δηλώσουμε τη βιβλιοθήκη iomanip.

Δραστηριότητα 2 – Δισδιάστατοι πίνακες

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_multi_dimensional_arrays.htm και μελετήστε το πρώτο παράδειγμα.

Δραστηριότητα 3 – Πίνακας ως όρισμα σε συνάρτηση

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα array_in_function.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
using namespace std;

double getAverage(int arr[5]);

int main () {
    int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50};
    double avg;
    avg = getAverage( balance) ;
    cout << "Average value is: " << avg << endl;

    return 0;
}

double getAverage(int arr[5]) {
    int i, sum = 0;
    double avg;
    for (i = 0; i < 5; ++i) {
        sum += arr[i];
    }
    avg = double(sum) / 5;

    return avg;
}
```

Κάντε τις παρακάτω αλλαγές ώστε η συνάρτηση `getAverage` να δέχεται έναν οποιοδήποτε Πίνακα ακεραίων. Στη συνέχεια αλλάξετε τον πίνακα `balance` προσθέτοντας περισσότερα στοιχεία :

```
#include <iostream>
using namespace std;

double getAverage(int arr[], int size);

int main () {
    int balance[8] = {1000, 2, 3, 17, 50, 23, 42, 69};
    double avg;
    avg = getAverage(balance, 8);
    cout << "Average value is: " << avg << endl;

    return 0;
}

double getAverage(int arr[], int size) {
    int i, sum = 0;
    double avg;

    for (i = 0; i < size; ++i) {
        sum += arr[i];
    }
    avg = double(sum) / size;

    return avg;
}
```

Δραστηριότητα 5 – Συμβολοσειρές

Μεταβείτε στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_strings.htm και μελετήστε τα παραδείγματα του χειρισμού των συμβολοσειρών από τη C++.

Δραστηριότητα 6 – Ανάπτυξη προγραμμάτων με χρήση Πίνακα

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει τις θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν σε μια πόλη το μη-σημέρι σε διάστημα δέκα ημερών και θα εμφανίζει τον Μέσο Όρο της θερμοκρασίας και τη μέγιστη θερμοκρασία που παρατηρήθηκε στο παραπάνω διάστημα.

Δραστηριότητα 7 – Χρήση Παράλληλων Πινάκων

Δέκα (10) μαθητές σε ένα σχολείο συμμετέχουν σε διαγωνισμό μαθηματικών. Σε αυτό το διαγωνισμό το άριστα είναι το 100. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο :

- i. να διαβάζει το Όνομα κάθε μαθητή και το βαθμό που έγραψε στο διαγωνισμό μαθηματικών και να τα καταχωρίζει σε δυο πίνακες `names` και `grades` αντίστοιχα.
- ii. να παρουσιάζει αντίστροφα από τη σειρά που τα διαβάσαμε όλα τα ονοματεπώνυμα και τους βαθμούς των μαθητών
- iii. να υπολογίζει και να εμφανίζει το Μέσο όρο όλων των βαθμών
- iv. να εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που έχουν γράψει πάνω από το Μέσο Όρο
- v. να υπολογίζει και να εμφανίζει το μεγαλύτερο βαθμό και το ονοματεπώνυμο του μαθητή που τον έχει (θεωρούμε ότι είναι μοναδικός)
- vi. να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσοι μαθητές έχουν βαθμό πάνω από 60.